Fizyka 1

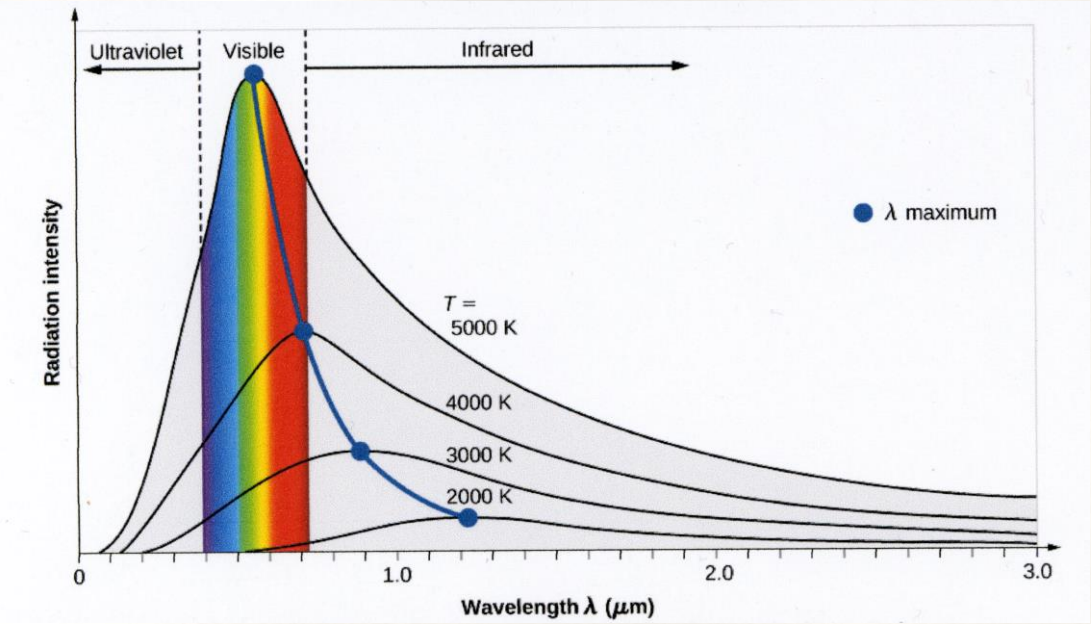
Joanna Janik-Kokoszka
MTM, WEAIiIB

Wykład 14

27.01.2025

Semestr zimowy 2024/25

Promieniowanie ciała doskonale czarnego



S.J. Ling, J. Sanny, W. Moebs „University Physics v. 3”

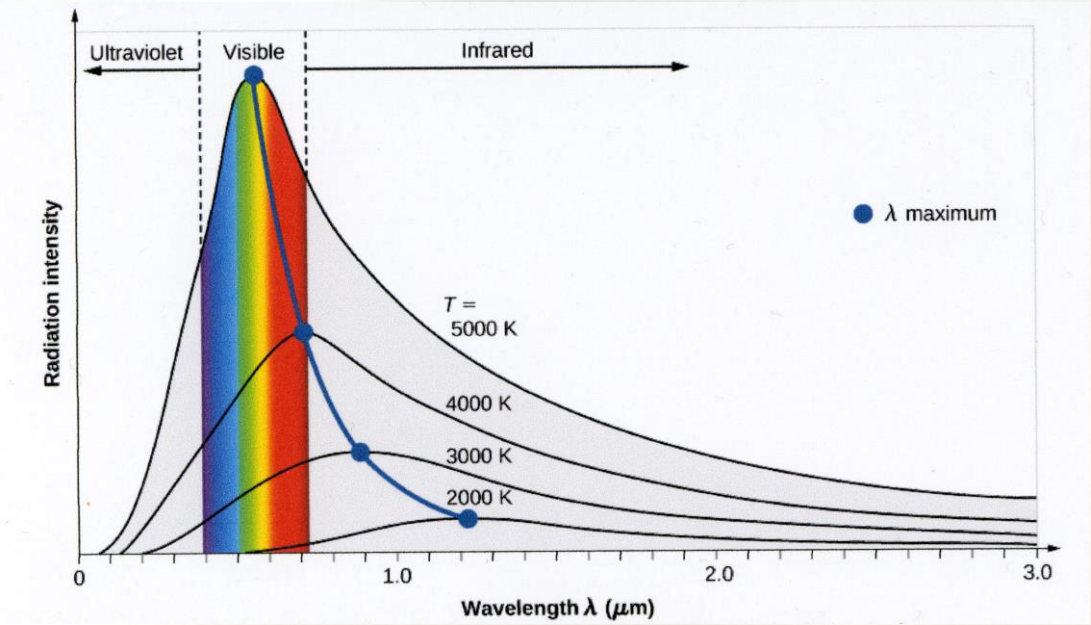
Prawo przesunięć Wiena: długość fali odpowiadającej maksimum zdolności emisyjnej c.d.cz., λ_{max}, jest odwrotnie proporcjonalna do jego temperatury bezwzględnej

$$\lambda_{max} = \frac{b}{T}$$

$$b = 2{,}9 \cdot 10^{-3}\ m \cdot K$$

Ciało doskonale czarne – ciało, które pochłania fale elektromagnetyczne o wszystkich długościach (częstościach).

Promieniowanie ciała doskonale czarnego



S.J. Ling, J. Sanny, W. Moebs „University Physics v. 3”

Prawo Stefana-Boltzmanna: całkowita zdolność emisyjna c.d.cz. na jednostkę powierzchni, czyli *w*, jest proporcjonalna do czwartej potęgi jego temperatury bezwzględnej

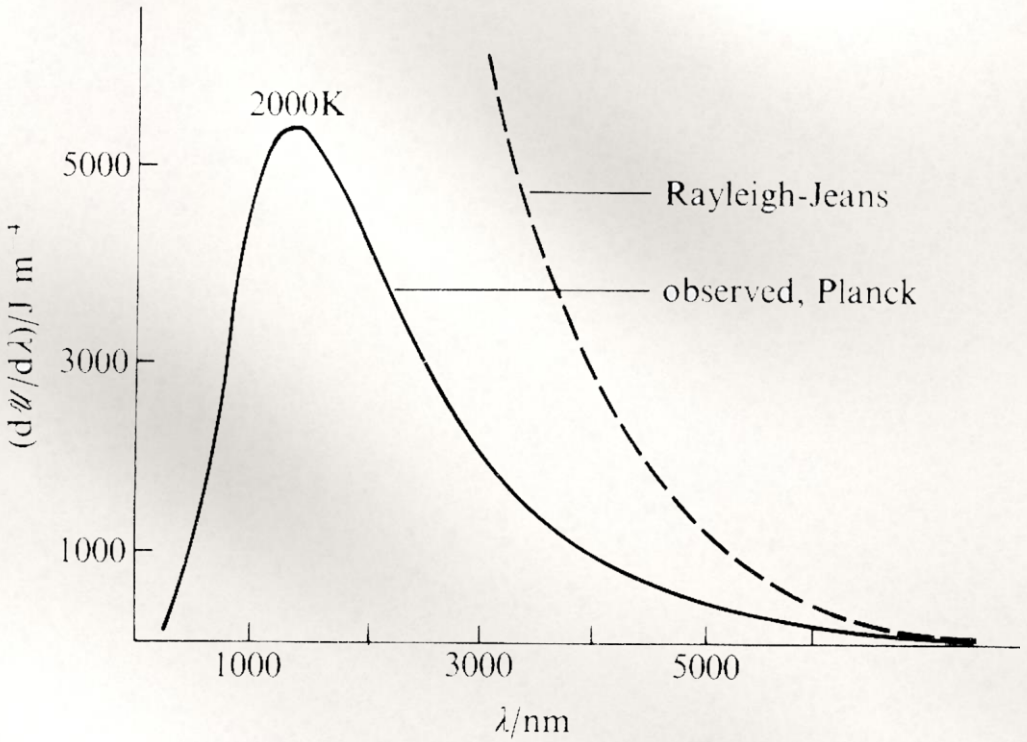
$$w = \sigma T^4$$

$$\sigma = 5{,}7 \cdot 10^{-8}\ W/(m^2K^4)$$

Dla dowolnego ciała energia wypromieniowana w jednostce czasu jest proporcjonalna do powierzchni ciała A, jego zdolności emisyjnej ε, oraz temperatury w czwartej potędze

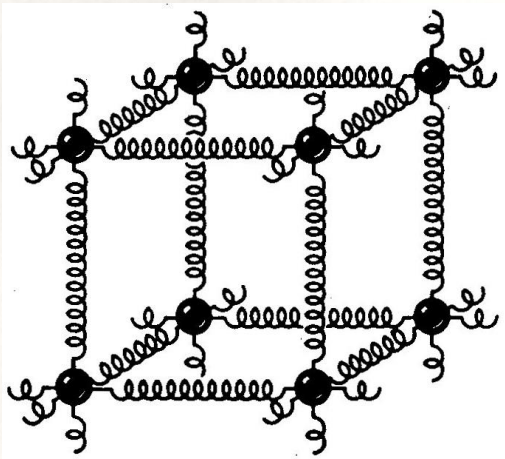
$$W = \frac{Q}{t} = A\varepsilon\sigma T^4$$

Promieniowanie ciała doskonale czarnego



P.W. Atkins „Physical chemistry”

$$w(\lambda,T)=\left(\frac{8\pi hc}{\lambda^5}\right)\frac{1}{\exp(hc/\lambda kT)-1}$$



Max Planck:

energia oscylatora może przybierać tylko określone, nieciągłe wartości, równe całkowitej wielokrotności elementarnej porcji - kwantu energii

$$E=h\nu$$

h – stała Plancka, ν - częstotliwość

$h = 6.63\cdot10^{-34}$ J·s $= 4.14\cdot10^{-15}$ eV·s

R. Resnick, D. Halliday „Fizyka 1”

Transformacja Lorentza

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - Vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma(t - Vx/c^2) \end{cases}$$

$$\boxed{\begin{cases} x' = \gamma(x - \beta ct) \\ y' = y \\ z' = z \\ ct' = \gamma(ct - \beta x) \end{cases}}$$

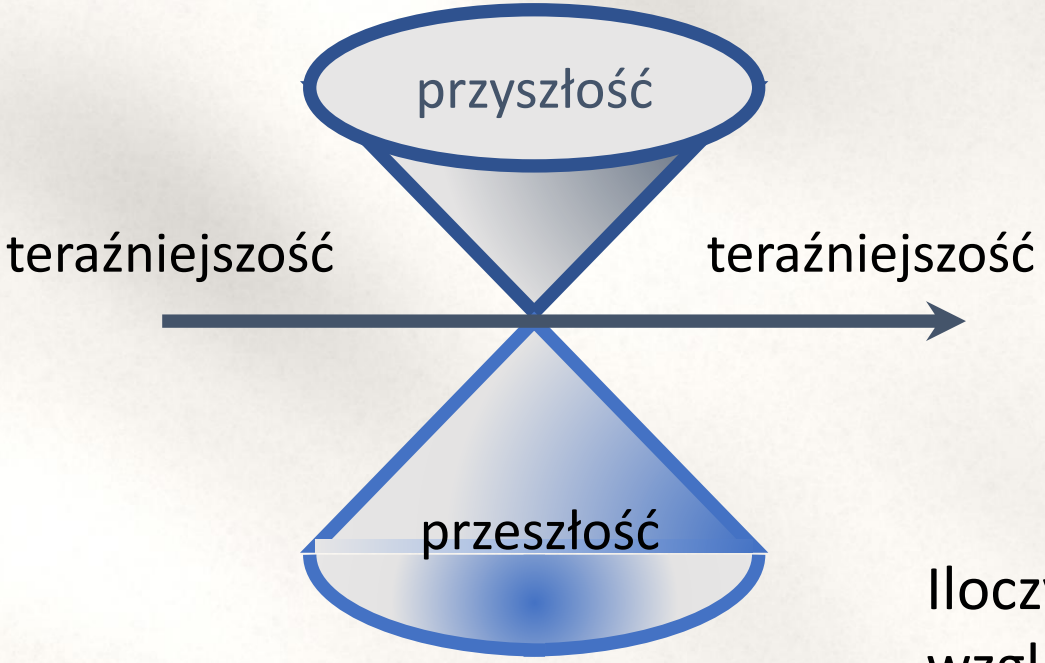
$$\boxed{\begin{cases} x = \gamma(x' + \beta ct') \\ y = y' \\ z = z' \\ ct = \gamma(ct' + \beta x') \end{cases}}$$

$$\boxed{\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \beta = \frac{V}{c}}$$

Dla małych prędkości: $\beta \approx 0, \gamma \approx 1$ transformacja Lorentza przechodzi w transformację Galileusza

Stożek świetlny

Interwał czasoprzestrzenny: $s_{12} = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2 - c^2 \Delta t^2$



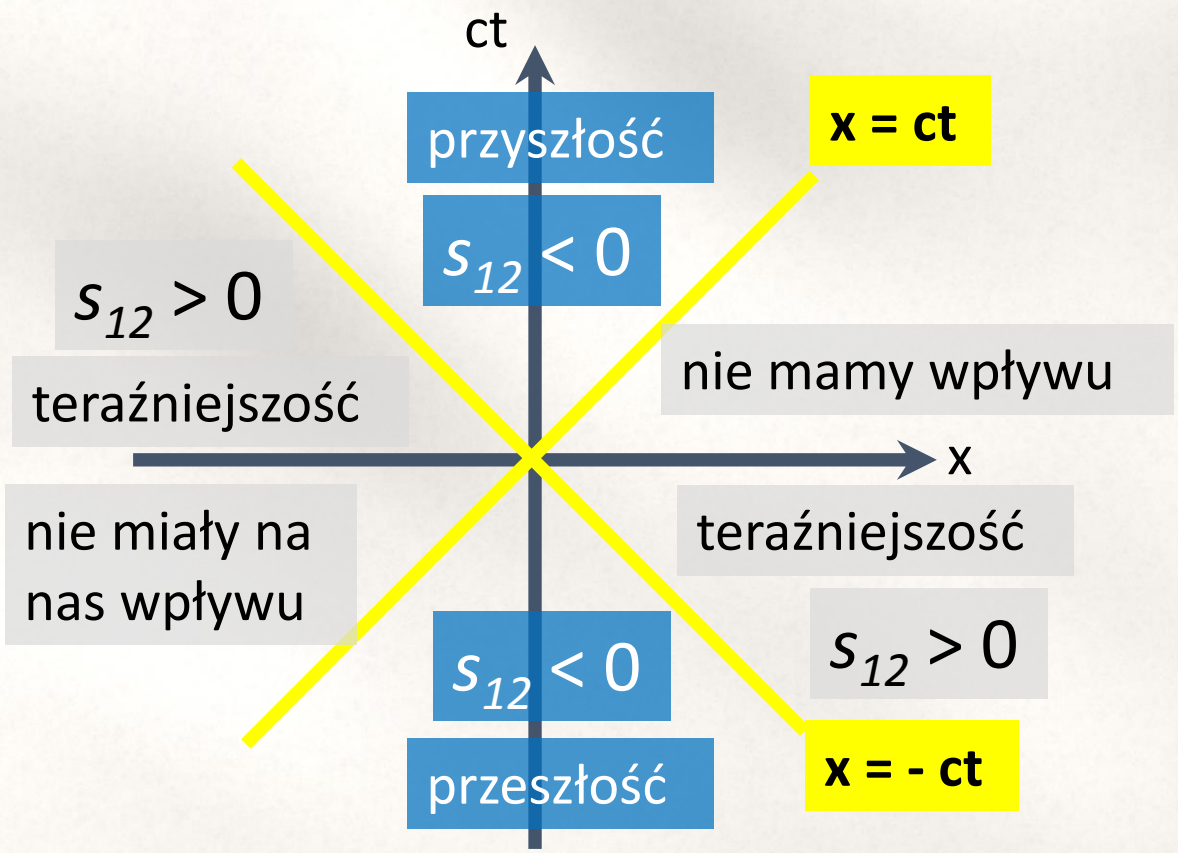
$$\boxed{ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 - c^2 dt^2}$$

Iloczyn skalarny czterowektorów jest niezmienniczy względem transformacji Lorentza.

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2$$

Stożek świetlny

Interwał czasoprzestrzenny: $s_{12} = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2 - c^2 \Delta t^2$



Interwał zerowy: $s_{12} = 0$

Impuls światła może połączyć zdarzenia

Interwał czasowy: $s_{12} < 0$

Może istnieć związek przyczynowo – skutkowy między zdarzeniami.

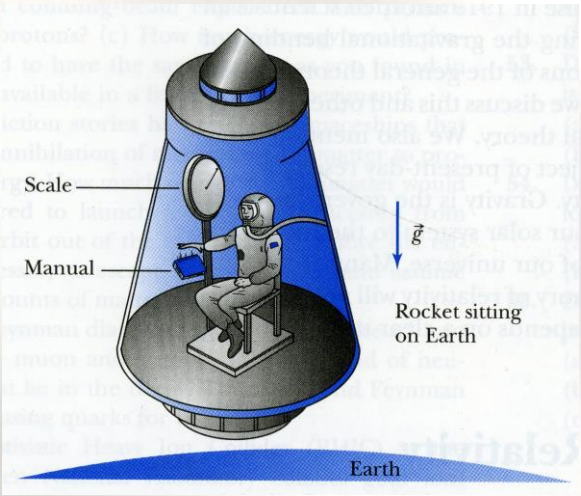
Mogą zachodzić w jednym punkcie.

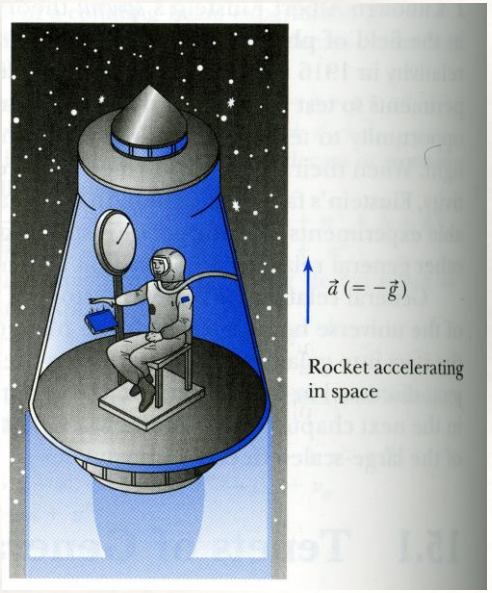
Interwał przestrzenny: $s_{12} > 0$

Nie miały wpływu na dane wydarzenie, ani nie będą miały wpływu.

Mogą zachodzić w jednym czasie.

Zasada równoważności





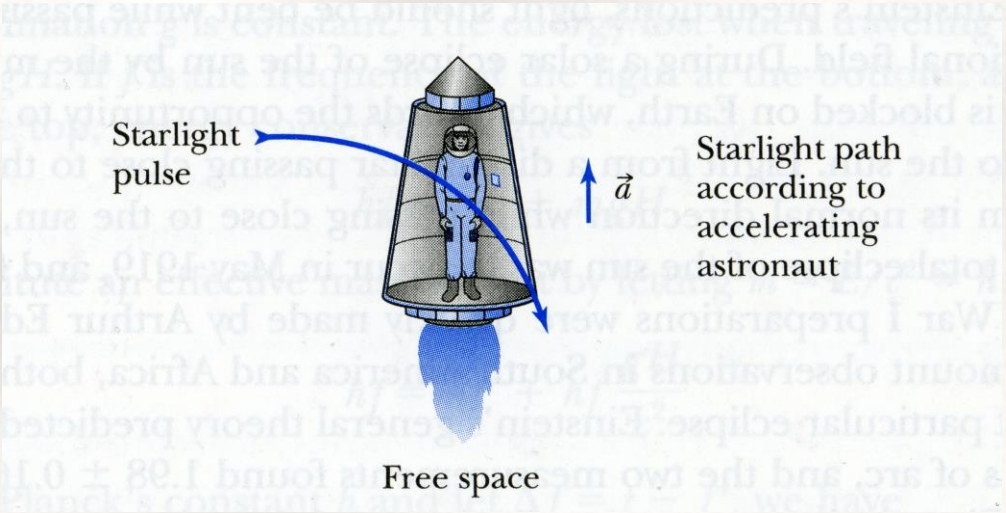
$$\vec{F}_g = m_g \vec{g}$$

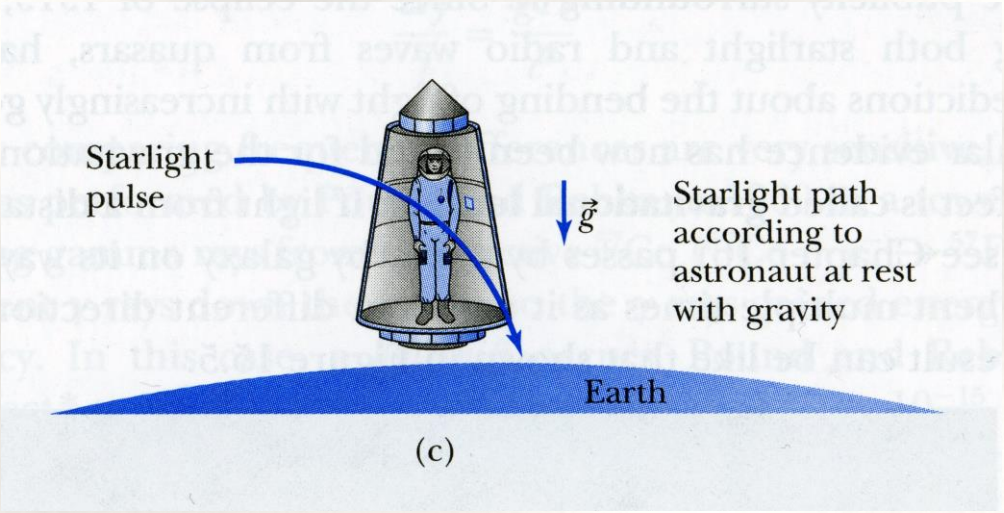
$$\vec{F}_b = -m_b \vec{a} = m_g \vec{g}$$

W zamkniętej przestrzeni nie da się wykonać eksperymentu, który pozwoliłby wykryć różnicę pomiędzy ruchem w stałym polu grawitacyjnym oraz odpowiadającym mu ruchem w układzie poruszającym się ze stałym przyspieszeniem

„Modern Physics for Scientists and Engineers” Stephen T. Thornton, Andrew Rex

Konsekwencja zasady równoważności





obserwacja z wnętrza rakiety

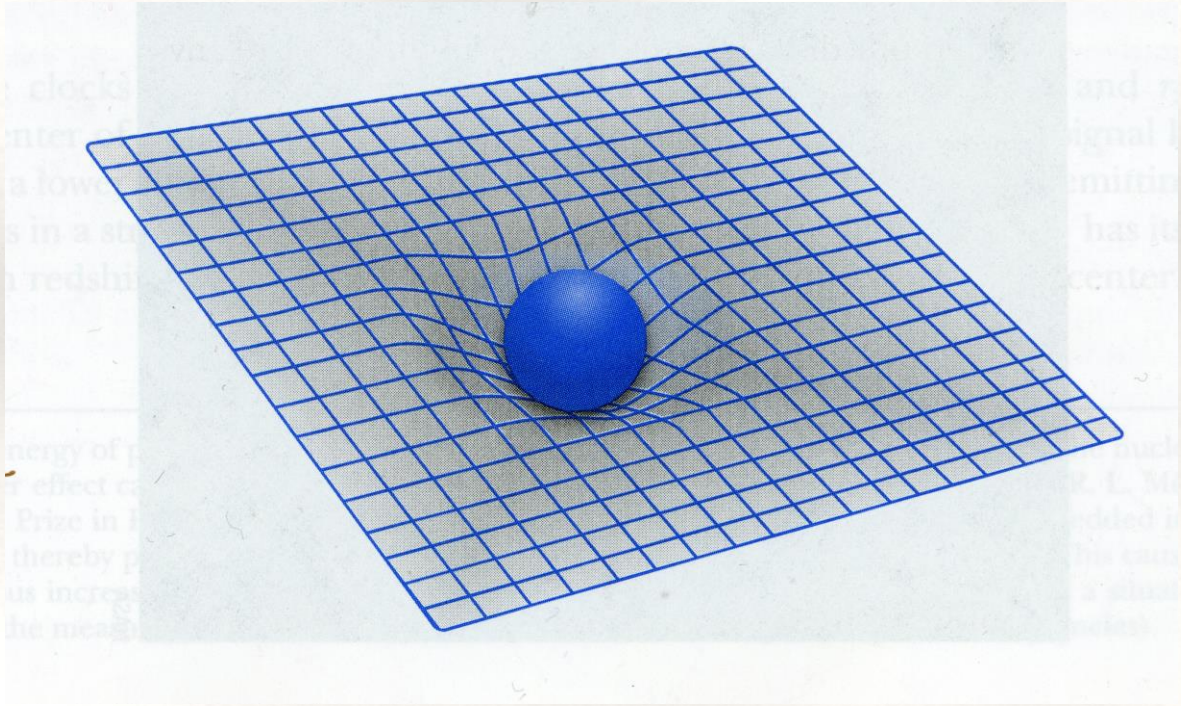
nieinercjalny układ odniesienia

obserwacja w polu grawitacyjnym Ziemi

Tor światła jest zakrzywiony poprzez pole grawitacyjne.

„Modern Physics for Scientists and Engineers" Stephen T. Thornton, Andrew Rex

Zakrzywienie czasoprzestrzeni



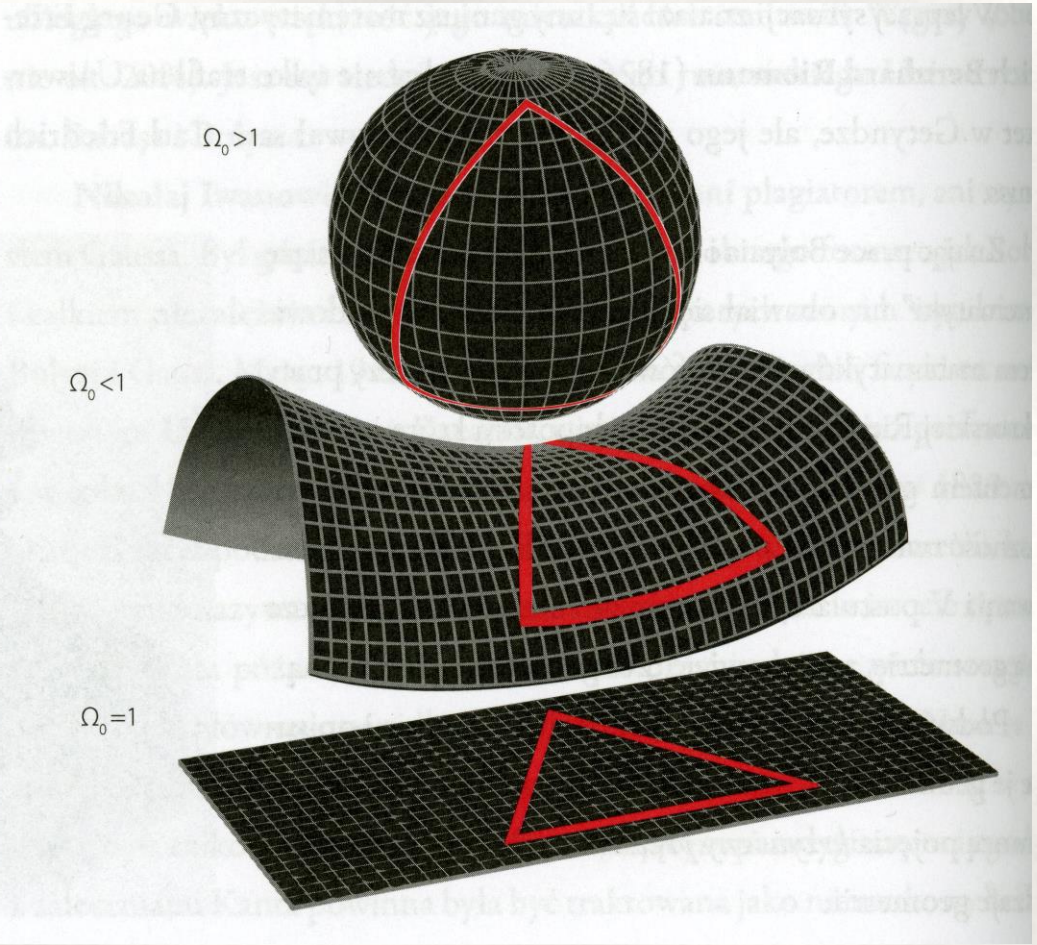
Materia określa sposób w jaki przestrzeń się zakrzywia

Krzywizna przestrzeni określa sposób w jaki materia się porusza

„Odkryj smak fizyki” Jerzy Przystawa

Najkrótsza droga między dwoma punktami (zdarzeniami)

- Zależy od krzywizny przestrzeni
- Suma kątów trójkąta również zależy od krzywizny
- Przestrzeń eliptyczna: (łuk wielkiego koła, >180°)
- Przestrzeń hiperboliczna: (łuk linii na siodle, <180°)
- Przestrzeń płaska: (prosta, 180°)



„Odkryj smak fizyki” Jerzy Przystawa

Najkrótsza droga między dwoma punktami (zdarzeniami)

- Odległość w przestrzeni (fizyka klasyczna): $s = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = dr^2 + r^2 d\vartheta^2 + r^2 sin^2\vartheta d\varphi^2$$

- Interwał czasoprzestrzenny (odległość między zdarzeniami) (STW):

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\vartheta^2 + r^2 sin^2\vartheta d\varphi^2 - c^2 dt^2$$

- Metryka Schwarzschilda (OTW):

$$ds^2 = \frac{dr^2}{1 - \frac{r_s}{r}} + r^2 d\vartheta^2 + r^2 sin^2\vartheta d\varphi^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 dt^2 \quad r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

Czarne dziury

Zapadnięcie się gwiazdy we własnym polu grawitacyjnym do rozmiaru takiego, że nawet światło nie może jej opuścić

Liczymy prędkość ucieczki:

$$-\frac{GMm}{r}+\frac{mv^2}{2}=0 \quad \Longrightarrow v=\sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

Uwaga: to nie jest prawidłowy sposób wyprowadzenia tego wzoru

$$v=c \quad \Longrightarrow \quad r=\frac{2GM}{c^2}$$

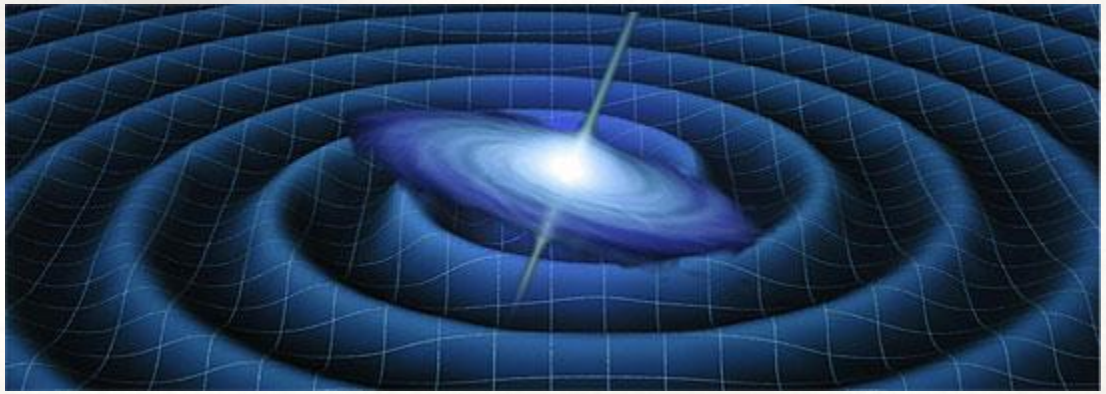
- Promień Schwarzschilda: $r_s=\frac{2GM}{c^2}$

$$ds^2=\frac{dr^2}{1-\frac{r_s}{r}}+r^2d\vartheta^2+r^2sin^2\vartheta d\varphi^2-\left(1-\frac{r_s}{r}\right)c^2dt^2$$

Horyzont zdarzeń – żadna informacja nie może opuścić czarnej dziury

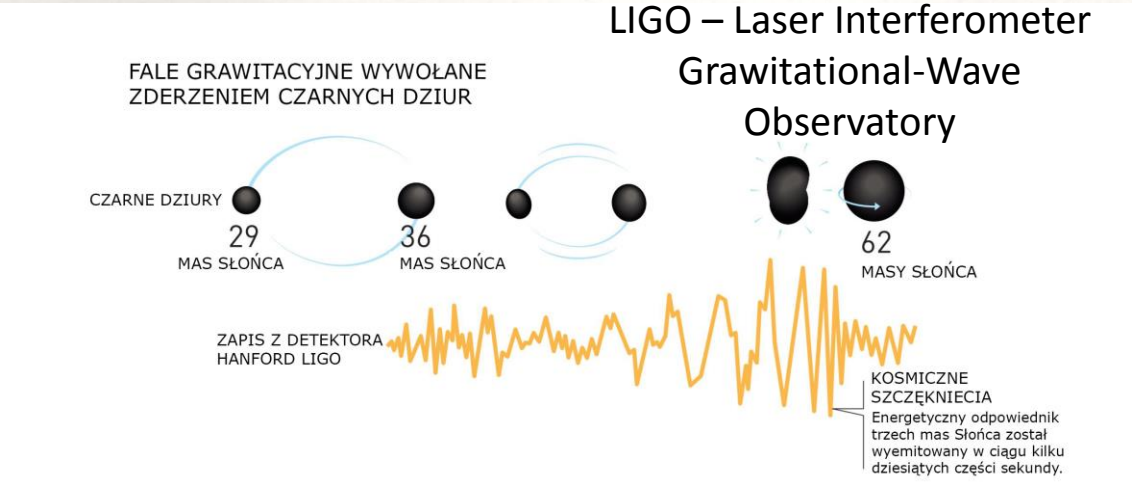
Fale grawitacyjne

- Przyspieszająca masa wytwarza falę grawitacyjną
- Obserwacja niebezpośrednia: zmiana okresu gwiazdy podwójnej, 1974, Russell Hulse oraz Joseph Taylor (Nobel 1993)
- Obserwacja fali grawitacyjnej, będącej wynikiem zderzenia dwóch czarnych dziur, metoda interferometryczna, LIGO, 2015, Rainer Weiss, Barry C. Barish i Kip S. Thorne, (Nobel 2017)



„Modern Physics for Scientists and Engineers" Stephen T. Thornton, Andrew Rex

LIGO – Laser Interferometer Grawitational-Wave Observatory



https://www.crazynauka.pl/nobel-2017-z-fizyki-za-odkrycie-
grawitacyjnych/

Grawitacyjne „przesunięcie ku czerwieni”

H

0

- jesteśmy na powierzchni Ziemi
- wysyłamy impuls światła o częstotliwości f_d pionowo w górę
- z zasady zachowania energii:

$$hf_d = hf_g + mgH$$

$$E = mc^2 \quad \Rightarrow \quad m = \frac{hf_d}{c^2}$$

$$\boxed{\frac{f_d - f_g}{f_d} = \frac{\Delta f}{f_d} = \frac{gH}{c^2}}$$

$$H > 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta f > 0 \quad \Longrightarrow \quad f_g < f_d$$

- przesunięcie ku czerwieni
- doświadczenie Pound’a i Rebki, 1960
- promieniowanie γ z rozpadu ^{57}Co z wieży

Grawitacyjne „przesunięcie ku czerwieni”

gdy nie można założyć, że g jest stałe: $$hf_1 - \frac{GMm}{r_1} = hf_2 - \frac{GMm}{r_2}$$

$$E = mc^2 \quad \Rightarrow \quad m = \frac{hf_1}{c^2}$$

$$\frac{\Delta f}{f_1} = -\frac{GM}{c^2} \cdot \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right)$$

- GPS – poprawka OTW
- Satelity krążą na wysokości H_1 = 20200 km nad powierzchnią Ziemi

$$\frac{\Delta f}{f_Z} = -\frac{GM}{c^2} \cdot \left(\frac{1}{r_s} - \frac{1}{R_Z}\right) = \frac{\Delta T}{T_s} = -5{,}28 \cdot 10^{-10}$$

Na dobę różnica we wskazaniach zegara wynosi 45,7μs (spieszy się na orbicie)